

Python #53

На даному заняті ми розглянемо шифрування пароллю користувача при записі його в базу даних. (Велика частина інформації повторюється з попередньої теми)

Отже, ми створили таблицю **users** в БД і настав час її наповнити, тобто. написати функціонал, який додає нового користувача в цю таблицю. Як це правильно зробити? Якщо ми створюватимемо записи один в один із введеними значеннями у формі реєстрації, то в полі **password** паролі зберігатимуться у відкритому (не захищеному) вигляді.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    name text NOT NULL,  
    email text NOT NULL,  
    password text NOT NULL,  
);
```

Такі дані доволі легко отримати зловмиснику тому доцільно їх шифрувати. **Flask** можна використовувати один з них, який визначається стандартом

PBKDF2 (функція отримання ключа на основі пароля)

який доступний з пакета

werkzeug

Загальний принцип шифрування інформації у всіх алгоритмів єдиний: на виході формується на перший погляд випадкова послідовність символів, яка унікальна для вихідних даних, що кодуються. Наприклад, для пароля 12345 отримаємо наступну послідовність за стандартом PBKDF2:

`pbkdf2:sha256:150000$Xi7Spouc$60425441c622d897c2ae4dce97ee1a5a3f522c0bbb4f72c87c15f3d0fcc227b1`

У шифруванні це називається хеш закодованих даних. І дивлячись на цей хеш, зовсім незрозуміло, що в ньому записано. Причому немає зворотного алгоритму декодування, який би з цього рядка отримував пароль `12345` (Дане правило працює для більшості алгоритмів шифрування). Тому у зломисників тут тільки один варіант – повний перебір. Тобто, перебирати всі можливі варіанти паролів, кодувати їх та порівнювати отриманий хеш із хешом у БД. Але це дуже довгий та складний шлях. Тому так важливо їм знати приватну інформацію у чистому вигляді. І ми їм такої радості не доставимо, все потрібне шифруватимемо! А як тоді на сервері перевіримо, наприклад, коректність введення пароля? Для цього пароль, зазначений користувачем піддається шифруванню і, потім, порівнюються між собою їх хеші. Якщо вони рівні, значить пароль вірний.

Отже, як у `Flask` виконувати кодування і подальшу перевірку пароля. Для цього з пакету `werkzeug` необхідно імпортувати такі функції:
`generate_password_hash()` – виконує кодування рядка даних за стандартом PBKDF2;
`check_password_hash()` – перевіряє зазначені дані на відповідність хеша.

Тепер, коли ми знаємо, як шифрувати дані, запишемо в обробник функціонал для додавання користувача до таблиці `users`. Спочатку потрібно імпортувати функції для шифрування та перевірки паролів (осатаній рядок):

```

from flask import *
from flask_socketio import SocketIO, emit
from flask_login import LoginManager, login_user, login_required, logout_user
import json
import re
import os
import sqlite3

from models.person import Person
from models.news import News
from models.contactModel import ContactModel
from models.userLogin import *
from FDataBase import *
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

```

Після чого необхідно модифікувати існуючий обробник реєстрації до наступного вигляду:

```

@app.route('/registration', methods=['POST', 'GET'])
def registration():
    if request.method == 'POST':
        db = get_db()
        dbase = FDataBase(db)
        hash = generate_password_hash(request.form['typePasswordX'])
        res = dbase.addUser(request.form['NameX'], request.form["typeEmailX"], hash)
        if not res:
            print('Error DB')
        else:
            print('Successfully')

    return render_template('registration.html')

```

Та додати(модифікувати) функцію запису користувачів:

```

def addUser(self, name, email, hpsw):
    try:
        self.__cur.execute("INSERT INTO users VALUES(NULL, ?, ?, ?)", (name, email, hpsw))
        self.__db.commit()
    except sqlite3.Error as e:
        print("Error adding a user to the database "+str(e))
        return False
    return True

```

You, 18 minutes ago • Uncommitted changes

Результат :

LOGIN

Please enter your login and password!

Volodymyr
Nickname

Volodymyr
Name

Skool@gamil.com
Email

.....
Password

.....
Repeat password

14
Age

[Forgot password?](#)

Записані дані:

Таблиця: users

id	name	email	password
Філ...	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	Volodymyr	Skool@gamil.com	pbkdf2:sha256:260000\$b...

Як ми бачимо даний пароль розшифрувати є доволі тяжко. Вказаний пароль перед шифрування(12345Qq!)

Завдання 1.

Додати даний функціонал до розробленого вами сайту на передніх заняттях. Як ви могли помітити не усі поля з форми використовуються для

запису тому розширити базу даних полями яких не хватає і записувати усі поля обов'язкова наявність перевірок усіх полів на коректність.

Завдання 2.

Зберегти зміни на git.